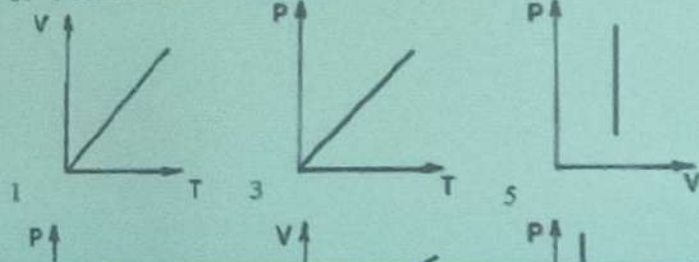


Тест 3-1

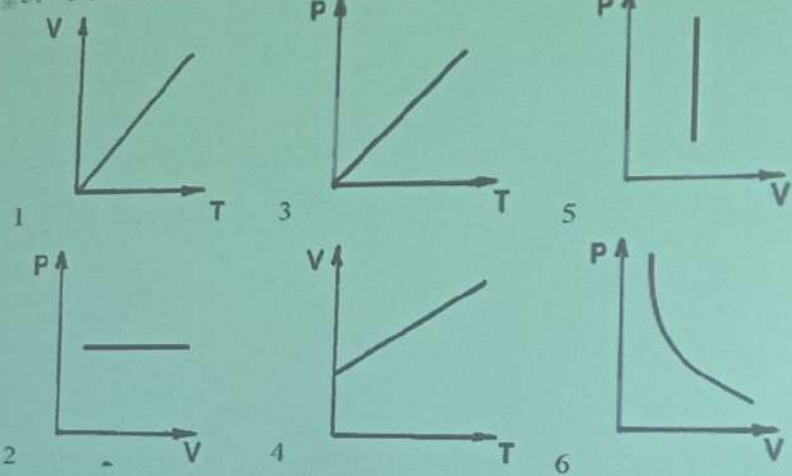
- Если положить огурец в соленую воду, то через некоторое время он станет соленым. Выберите явление, которое обязательно придется использовать при объяснении этого явления:
а) диффузия б) конвекция в) хим. реакция г) теплопроводность
- Где больше всего молекул: в одном моле кислорода или в одном моле ртути? Ответ обосновать.
1) одинаково; 2) в кислороде больше; 3) в ртути больше; 4) недостаточно данных
- В некотором процессе теплоемкость меняется по закону $c = \alpha(T)$, $\alpha = \text{const}$. Уравнение этого процесса в координатах (энтропия) и температуры описывается уравнением:
1) $S = \alpha T + \text{const}$
2) $S = \alpha T^{-1} + \text{const}$
3) $S = \alpha T^2 + \text{const}$
4) $S = \text{const}$
- Барометрическая формула имеет вид $p = p_0 e^{-\frac{\rho_0 h}{p_0}}$, где p_0 :
1) давление газа на высоте h ;
2) давление на поверхности Земли;
3) давление на уровне, где $E_p = 0$;
4) нет правильного ответа

5. Установить соответствие



- А) Закон Гей-Люссака
Б) Закон Бойля-Мариотта

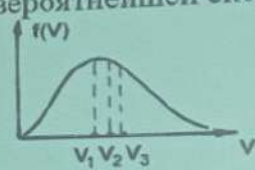
5. Установить соответствие



- А) Закон Гей-Люссака
- Б) Закон Бойля-Мариотта
- В) Закон Шарля
- Г) адиабатическое расширение

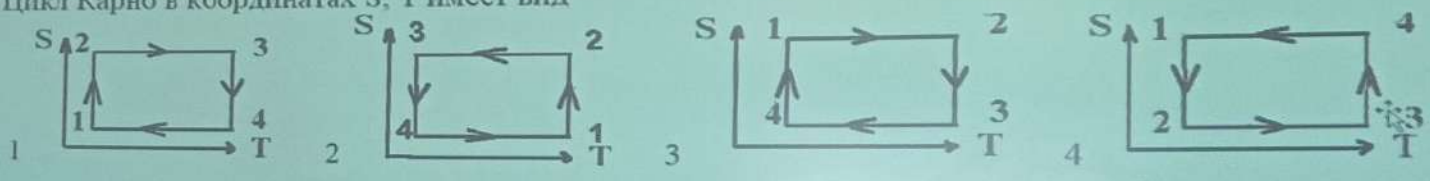
6. На рисунке приведен график функции распределения молекул идеального газа по скоростям

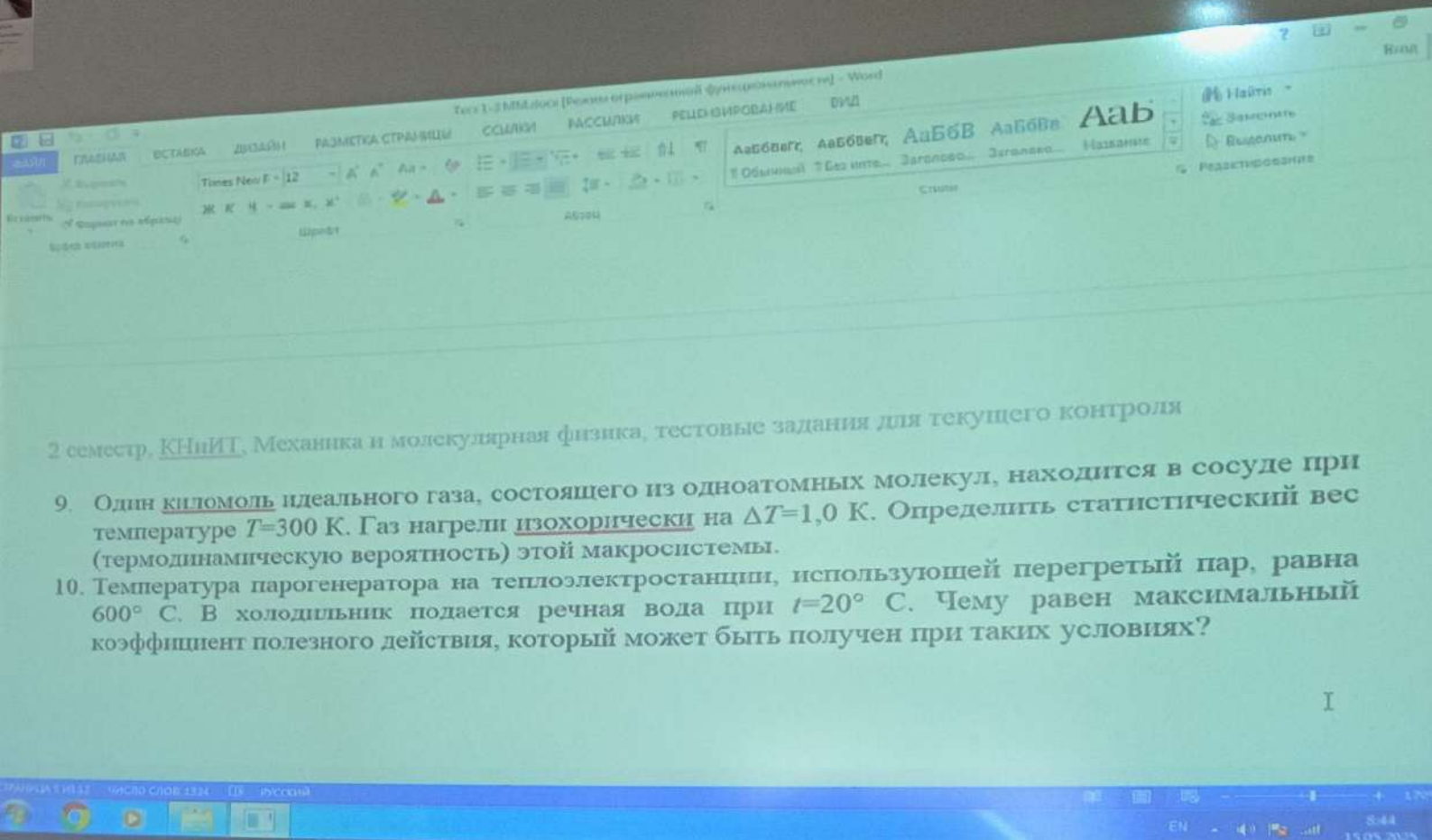
6. На рисунке приведен график ф-ции распределения молекул идеального газа по скоростям. Какая из скоростей соответствует наивероятнейшей скорости



7. Определить количество теплоты необходимое для нагревания 1 кг водорода на 10°C при $p = \text{const}$. Ответ выразить в кДж и округлить до целого числа.
 а) 2 б) 15 в) 150 г) 1500

8. Цикл Карно в координатах S, T имеет вид





2 семестр, КНИИТ, Механика и молекулярная физика, тестовые задания для текущего контроля

9. Один киломолекулы идеального газа, состоящего из одноатомных молекул, находится в сосуде при температуре $T=300$ К. Газ нагрели изохорически на $\Delta T=1,0$ К. Определить статистический вес (термодинамическую вероятность) этой макросистемы.
10. Температура парогенератора на теплоэлектростанции, использующей перегретый пар, равна 600° С. В холодильник подается речная вода при $t=20^{\circ}$ С. Чему равен максимальный коэффициент полезного действия, который может быть получен при таких условиях?